

摘要：

国联民生证券认为，商业航天正处基础设施革命临界点，价值核心不在火箭发射而在卫星服务。SpaceX以“三阶导”模型布局：发射为现金流基石，星链为利润“印钞机”，太空算力为远期期权。投资主线优选“SpaceX合作+服务环节高上限”组合。

2026年，全球商业航天产业站上历史性拐点。SpaceX已于4月秘密递交IPO申请，计划6月登陆纳斯达克，为整个板块确立估值锚点，触发产业链公司估值重塑。

国联民生证券报告指出，这不是主题炒作，而是一场正在发生的基础设施革命。火箭发射成本已从航天飞机时代的5万美元/公斤以上压降至数千美元/公斤，猎鹰9号助推器复用纪录达32次。这种成本曲线的陡降，与19世纪铁路从马车时代到货运价格跌破1美分/吨英里的轨迹高度相似——彼时无人预见铁路会催生全国性市场，正如今天多数人仍在质疑“太空经济的需求在哪里”。

市场目光往往聚焦于火箭发射这一“最具视觉冲击力”的环节，却忽视了真正的价值核心。2024年全球商业航天发射业务市场规模仅82亿美元，占比2.46%；而**卫星服务市场规模高达1767亿美元，占比52.91%**——两者差距超过21倍。火箭，不过是打开这座金矿的钥匙。

SpaceX的“三阶导”业务模型清晰揭示了价值分布：**发射是基础，卫星服务是“现金牛”和“利润池”，太空算力则是远期“期权”**。投资主线上，建议优选“SpaceX合作+服务环节高上限”组合。

历史比较：商业航天是深空经济时代的“铁路”

铁路的历史经验表明，交通技术的变革并非简单响应既有需求，而是通过降低可达性成本，主动创造新的经济结构与需求。反事实模型测算显示，若无铁路，美国农业部门土地价值将下降超过50%。1865至1885年间，铁路货运量增长约8倍；至19世纪末，不同地区大宗商品价格波动差异收窄40%至70%，全国统一市场由此形成。

映射到当下：近地轨道发射成本已从航天飞机时代的5万美元/公斤以上，降至数千美元/公斤量级。**当单位成本出现数量级下降，航天活动便从“一次性工程任务”转变为“可反复调用的运输能力”——这正是基础设施意义的临界点。**

当前商业航天处于“交通条件先行、需求随后释放”的早期阶段。其经济影响，不应以现有应用规模衡量，而应参照铁路商业化后对经济结构产生的放大效应来理解。

成本革命：可回收火箭是突破临界点的“临门一脚”

传统一次性火箭的成本结构高度刚性：约80%的成本由一次性消耗的箭体与发动机构成，进一步降本的空间极为有限。**SpaceX通过可回收技术，从根本上重构了火箭的经济模型——将成本重心从“制造费用”转向“翻新与运营费用”，核心逻辑是“以次数换成本”。**

数据层面，这一逻辑已得到清晰验证：

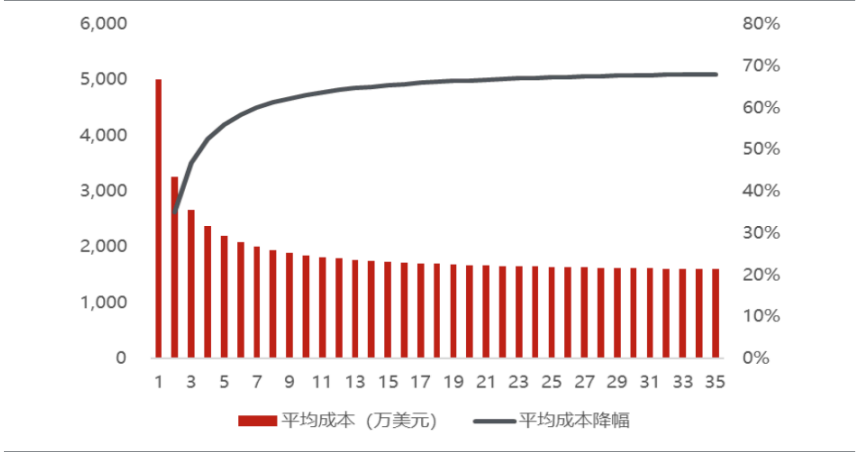
。当复用次数超过10次时，单次发射平均成本可稳定在约1700万美元；随着发射次数继续增加，单次成本降幅趋近70%



- 截至2026年1月，猎鹰9号一级助推器最高复用32次，单次一子级成本被稀释至约94万美元，平均成本下探至约1610万美元，较全新状态降幅约68%
- 猎鹰9号单次发射报价约7000万美元，边际运营成本约1500万美元，单次毛利润约5500万美元，毛利率约79%

展望未来，星舰采用完全可重复使用设计。马斯克明确表示，将在可预见的未来将进入太空的成本降至目前的1%，即每磅100美元以下——届时太空运输成本将首次低于传统地面航空货运成本。

图10：猎鹰9号复用情况下的单次平均成本变化



资料来源：《猎鹰-9 运载火箭发射成本研究》，国联民生证券研究所

产业地图：卫星服务才是价值链“皇冠”

报告基于GMI口径的最新数据，对全球商业航天产业链进行了完整拆解：

- **卫星服务：2024年市场规模1767亿美元，占商业航天市场52.91%，为产业链绝对核心**
- 地面设备：1172亿美元，占比35.10%，规模第二大细分市场
- 卫星制造：190亿美元，占比5.69%
- 发射业务：82亿美元，占比仅2.46%
- 新兴业务：66.15亿美元，占比1.98%

全球太空经济市场2024年总规模为4180亿美元，其中商业航天占79.9%，为3339.82亿美元。GMI预计，2025年至2034年全球太空经济复合年增长率为6.7%，至2034年市场规模将达到7887亿美元。

卫星服务内部，2024年太空通信市场1353亿美元，遥感卫星市场414亿美元。遥感卫星市场预计以13.4%的复合年增长率扩张，到2034年将达到约1421亿美元。发射业务虽规模较小，但成长性值得关注，同期复合年增长率预计为14.6%，至2032年市场规模预估为319亿美元。

SpaceX三阶导：从“搬运工”到“算力基建商”

一阶导：发射业务——现金流基石

猎鹰9号是SpaceX当前的高频主力平台。2025年完成165次发射任务，其中122次为星链内部发射，43次为对外商业或政府客户发射，实现约30亿美元营收，贡献发射业务毛利润约24亿美元。

2026年，预计猎鹰9号全年发射约180次，单次报价提升至约7400万美元，毛利率约80%，全年可实现约35亿美元营收及约28亿美元毛利润。龙飞船载人业务同样可观。2025年执行4次载人飞行任务，实现约10.14亿美元营收，毛利润约7.34亿美元，平均毛利率突破72%。

星舰是发射业务的未来引擎。进入成熟运营期后，预计将贡献约200亿美元年度营收及180亿美元年度毛利润，单次发射毛利率预计高达约90%。

图45：猎鹰 9 号成本构成测算

项目大类	子系统/项目	核心部件与环节	全新火箭成本 (万美元)	复用火箭成本 (万美元)
火箭硬件制造	一级级	9台Merlin 1D++ 发动机	3000	-
		着陆系统 (4条碳纤维着陆腿 & 4片钛合金格栅舵)		
		白色热防护涂层		
	二级级	1台Merlin 1DV+ 发动机	1000	1000
		有效载荷适配器		
	整流罩	2片覆盖碳纤维外皮的铝制蜂窝芯	500	-
发射运营与消耗	推进剂	航天级过冷RP-1煤油 & 过冷液氧	40	40
	发射测控、翻修等 相关费用	发射测控、指挥中心运作、场地租赁与维护、设备折旧、 回收作业、检查、必要部件更换/翻修、重新测试等	460	460
总计			5000	1500

资料来源：《猎鹰-9 运载火箭发射成本研究》，Falcon User's Guide，国联民生证券研究所整理

二阶导：卫星服务——真正的“印钞机”

星链是SpaceX财务意义上最重要的业务。2024年“星链+星盾”收入合计81.9亿美元，同比增长96%，占SpaceX总收入的约62%。

截至2025年12月，星链在轨活跃卫星超过9000颗，已服务超过155个国家和地区，连接超过900万客户，仅2025年便新增超过460万活跃用户。

从收入结构看，2024年星链终端合计销售约390万台，实现硬件收入约17.40亿美元。C端住宅套餐订阅用户约347.5万，每用户平均月收入约85美元；B端海事套餐每用户平均月收入达780美元，商业固定站点套餐达500美元，均为住宅用户的数倍。

支撑增长的核心驱动力包括：2026年1月FCC批准部署7500颗Starlink Gen2，新卫星将全面支持“直连手机”服务，用户无需专用终端即可用普通手机连接卫星，旨在提供对称的千兆级网速。

图55：星链 C 端漫游及住宅套餐

	住宅 Max	住宅 200 Mbps	住宅 100 Mbps	漫游 100GB	无限漫游
月费	\$120 / 月	\$80 / 月	\$50 / 月	\$50 / 月	\$165 / 月
下载速度	下载速度上限 为400+ Mbps	下载速度上限为 200 Mbps	下载速度上限为 100 Mbps	65–260 Mbps	65–260 Mbps
上传速度	20–40 Mbps	15–35 Mbps	15–35 Mbps	15–35 Mbps	15–35 Mbps
流量	无限流量	无限流量	无限流量	包含100GB漫游数据，之后无限量低速数据	无限流量
最适合	人口较多的家庭、重度互联网用户、经常视频会议、下载大文件、玩游戏用户	中等规模、互联网使用量适中的家庭，包括流媒体、视频通话和一般浏览	1–3人家庭，满足基本互联网需求，如网页浏览、视频通话和流媒体播放	为偶尔旅行、露营和度假提供可靠的网络连接	专为经常旅行的人、房车旅行者、露营者和经常出差的工作者设计

资料来源：STARLINK，国联民生证券研究所整理

AI算力需求爆发为太空算力提供了需求基础。报告预测，到2030年全球AI算力将增长500倍，超过105 ZFLOPS。传统地面数据中心正面临电力、散热、土地三重约束：超大规模数据中心电力需求可达100MW，冷却耗能占总功耗30%以上，占地面积动辄数百公顷。

SpaceX的太空算力战略从软硬两个维度推进。软件层面，通过并购xAI整合算力资源，Colossus 2于2026年1月投入运行，算力达到GW级，成为全球首个达到此阈值的集成式AI训练集群，目前有7个AI模型正在同时训练。硬件层面，推进“百万卫星计划”并与Tesla共同推动Terafab超级芯片工厂，目标为每年生产和部署1TW的AI算力。马斯克预期，超级工厂第一阶段到2028年落地100吉瓦产能，第二阶段到2032年爬坡至1太瓦。

展望2026年，随着SpaceX上市预期落地，全球商业航天的估值锚有望正式确立，产业链相关公司将迎来估值重塑。投资主线可从两个维度衡量：一是产业特征，即硬件供应商（火箭发射）与服务供应商（卫星服务）；二是竞争格局，即SpaceX产业链与差异化优势公司。两者叠加，具备“SpaceX合作+服务环节高上限”特征的公司最为受益。

图78：运力层面，每年新增 1TW 需要 Starship V3 实现的高频发射频率

发射要求 (吨/年)	单星算力 (kw/吨)	总算力 (GW/年)	星舰运力 (吨)	发射次数（年）	发射次数（日）	单次发射时间 (分钟)
1,000,000	100	100	125	8,000	22	66
10,000,000	100	1,000	125	80,000	219	7

资料来源：NVIDIA 官网，SpaceX 官网等，《Economics of Orbital vs Terrestrial Data Centers》等，国联民生证券研究所测算

图79：算力层面，每年新增 1TW 需要新增 GPU 的规模级出货量

芯片款式	功耗（W）	单GPU质量 (kg)	比功率 (W/kg)	年算力新增目标 (TW/Y)	新增质量要求 (吨)	新增GPU要求 (亿个)
H100	700	2	380	1	2,628,571	14.29
B200	1,200	2	600	1	1,666,667	8.33

资料来源：NVIDIA，SpaceX 官网，Wccftech 等，国联民生证券研究所测算

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 15  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发布评论